第二十一讲
临界应力总图

作业：11-15,16,18,20,13;

第十一章　压杆稳定

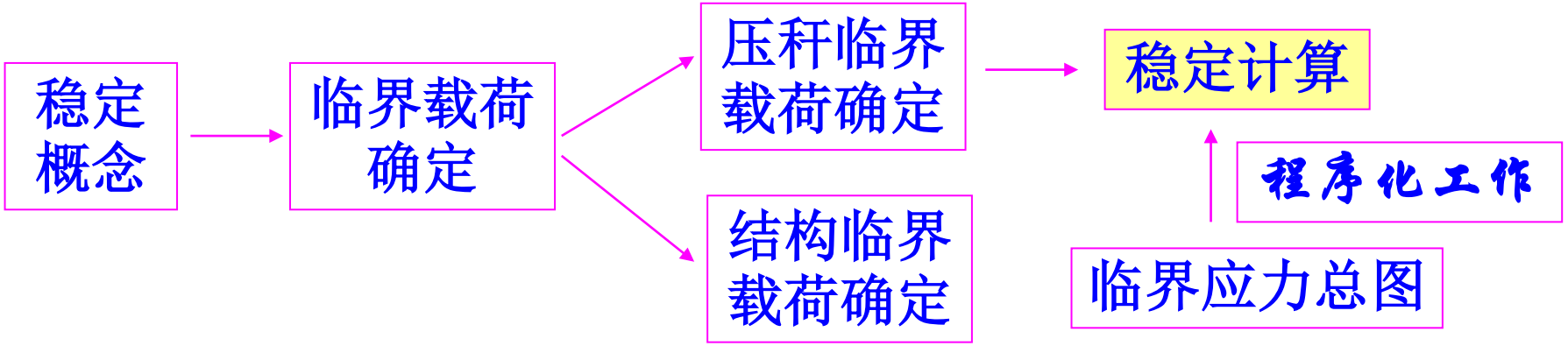
11.1 稳定概念

11.2 两端铰支细长压杆的临界载荷

11.3 两端非铰支细长压杆的临界载荷

11.4 中小柔度杆的临界应力——临界应力总图

11.5 压杆稳定条件与合理设计



上讲回顾

平衡状态 —扰动→ 微小偏离 邻近状态 —扰动→

- 恢复 ——稳定平衡
- 继续偏离——不稳定平衡
- 不变 ——临界平衡

邻近状态平衡 → 临界载荷 F_{cr}

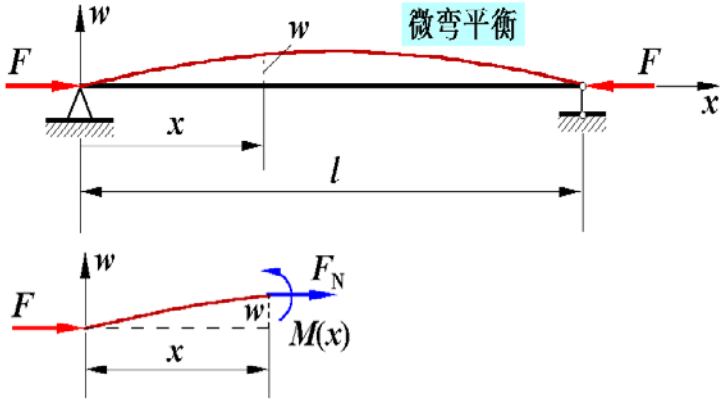
- 平衡系统抗失稳的能力
- 取决于系统特性

压杆微弯平衡 →

$$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

$$\frac{d^2w}{dx^2}+k^2w=0$$

求解特征值



上讲回顾

细长理想直杆临界载荷
——欧拉公式的一般形式

$$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$$

微分方程解法

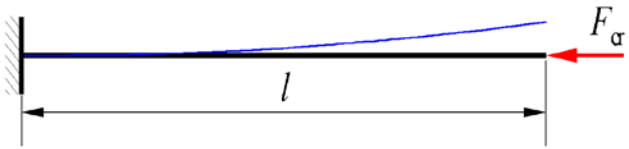
微弯平衡条件 $\frac{d^2w}{dx^2}+\frac{F}{EI}w(x)=R(x)$

位移边界条件、挠度的非零解条件

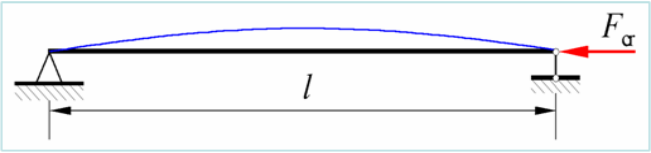
类比法

两端非铰支 ⟷ 两端铰支

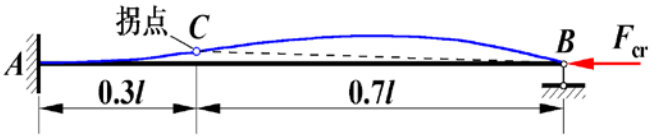
微弯一致，轴压相同



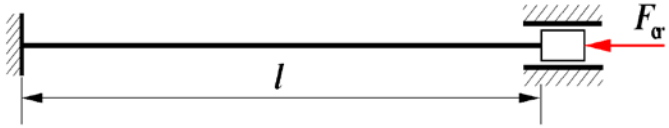
$\mu=2$



$\mu=1$



$\mu=0.7$



$\mu=0.5$

加强约束，提高刚度，抑制失稳

支持方式影响弯曲刚度

第二十一讲
临界应力总图

作业：11-15,16,18,20,13;

第十一章　压杆稳定

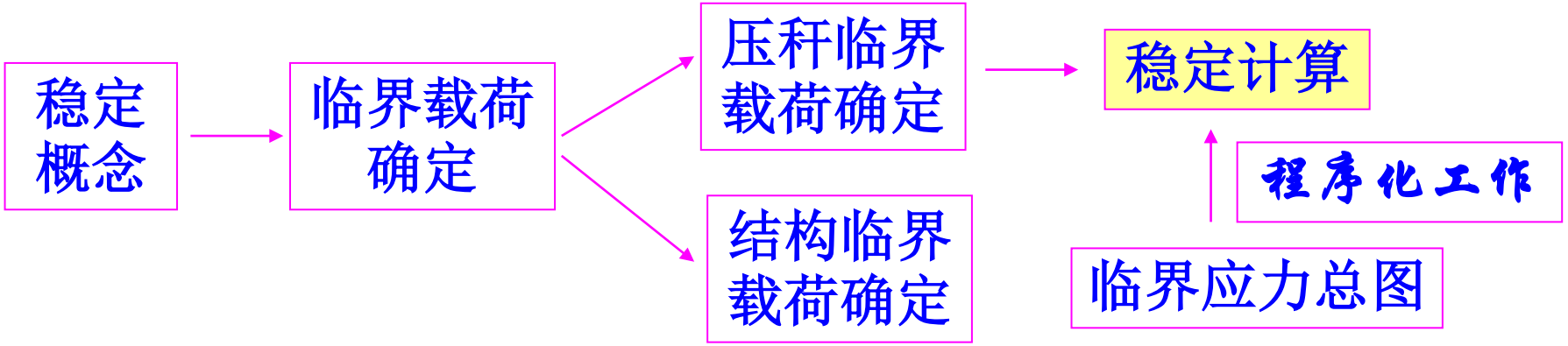
11.1 稳定概念

11.2 两端铰支细长压杆的临界载荷

11.3 两端非铰支细长压杆的临界载荷

11.4 中小柔度杆的临界应力——临界应力总图

11.5 压杆稳定条件与合理设计



第十一章 压杆稳定

11.4 中小柔度杆的临界应力

——临界应力总图

1、临界应力与柔度

2、细长压杆

3、临界应力总图

4、例题

1、临界应力与柔度

临界应力

$$\sigma_{cr} = \frac{F_{cr}}{A}$$

压杆处于临界状态时横截面上的平均应力

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} \Rightarrow \sigma_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 A} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{\mu l}{i}\right)^2}$$

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$$ —截面惯性半径

柔度（长细比）

$$\lambda = \frac{\mu l}{i}$$

无量纲量，
综合反映杆长、支持方式与截面几何性质对临界应力的影响；
与刚度相反。

欧拉公式

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

弯曲刚度决定了抗失稳能力

2、细长压杆

什么是细长杆？

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \le \sigma_p \qquad \lambda \ge \pi\sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}$$

令 $\lambda_p = \pi\sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}$

欧拉公式的适用范围：

$$\boxed{\lambda \ge \lambda_p}$$

$\lambda \ge \lambda_p$ 的压杆—大柔度杆或细长杆

例如，Q235钢，E＝200 GPa，σ_p=196 MPa

$$\lambda_p \approx 100$$

3、临界应力总图

$\lambda < \lambda_p$的压杆—非细长杆，属于非弹性稳定问题

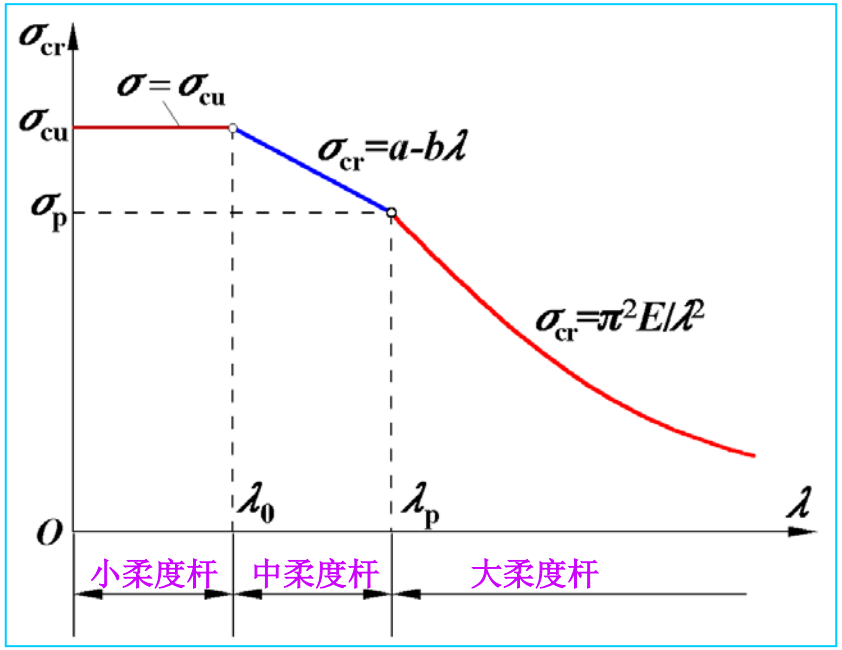
1）直线型经验公式

$$\sigma_{cr} = a - b\lambda \qquad (\lambda_0 < \lambda < \lambda_p)$$

- a, b 值与材料有关
- 适用于合金钢、铝合金、铸铁与松木等
- $\sigma_{cu} = a - b\lambda_0$

  $$\lambda_0 = \frac{a - \sigma_{cu}}{b}$$

- 临界应力总图

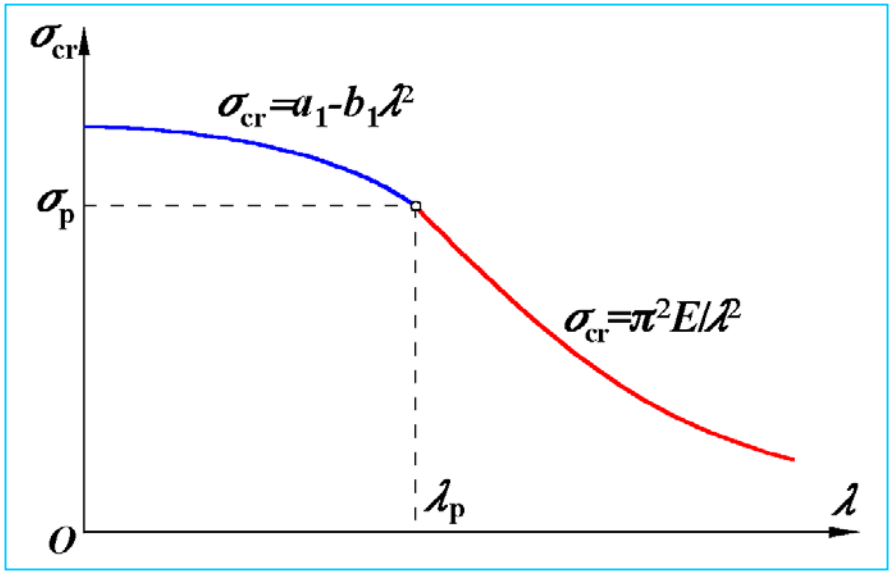


3、临界应力总图

2）抛物线型经验公式

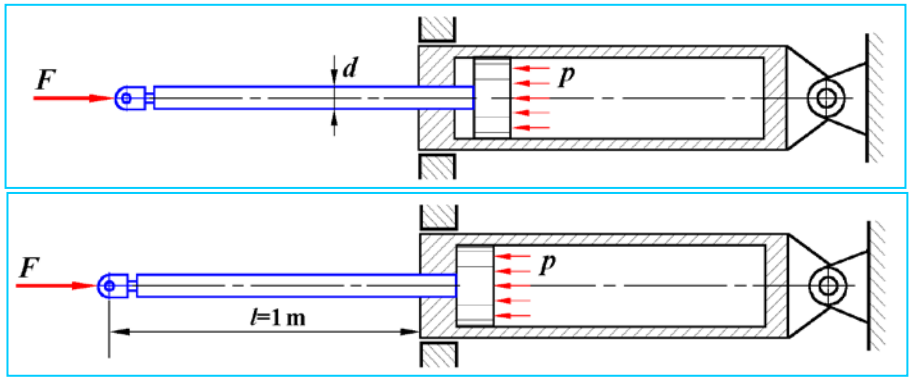
$$\sigma_{cr} = a_1 - b_1\lambda^2 \qquad (0 < \lambda < \lambda_p)$$

- a_1, b_1值与材料有关
- 适用于结构钢与低合金结构钢等



4、例题

例11-4 图示硅钢活塞杆， d = 40mm, E = 210GPa, λ_p= 100, 求 F_{cr}.



解：

$$\mu = 2$$

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{\pi d^4}{64} \cdot \frac{4}{\pi d^2}} = \frac{d}{4} = 1.0 \times 10^{-2}\ \text{m}$$

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = 200 \qquad \lambda > \lambda_p \qquad \text{大柔度杆}$$

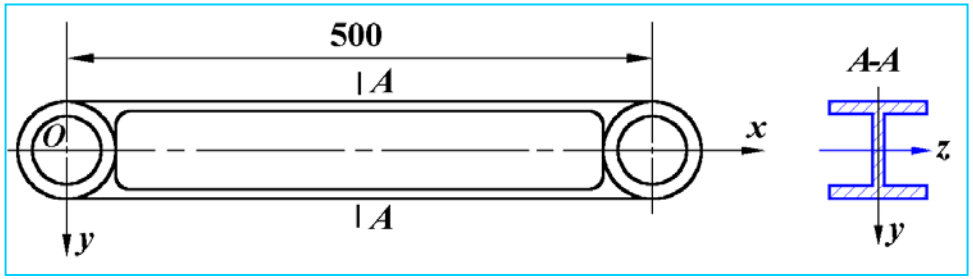
$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = \frac{\pi^2 E}{(\mu l)^2} \cdot \frac{\pi d^4}{64} = 65.1\ \text{kN}$$

4、例题

例11-5 求图示铬钼钢联杆F_{cr}. 已知：$A = 70\ \text{mm}^2$，$I_z = 6.5\times10^4\ \text{mm}^4$，$I_y = 3.8\times10^4\ \text{mm}^4$，中柔度压杆的临界应力为：

$$\sigma_{cr} = 980\ \text{MPa} - (5.29\ \text{MPa})\lambda \qquad (0 < \lambda < 55)$$

解： 存在两种失稳形式



在x-y平面失稳 $\mu_z = 1$

$$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}},\quad \lambda_z = \frac{(\mu l)_z}{i_z} = 52.6$$

在x-z平面失稳，柱状铰

取，$\mu_y = 0.7$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}},\quad \lambda_y = \frac{(\mu l)_y}{i_y} = 48.2$$

$$\boxed{\lambda_y < \lambda_z < 55}$$

中柔度压杆，在x-y平面失稳

$$F_{cr} = A\left[980\ \text{MPa} - (5.29\ \text{MPa})\lambda_z\right]$$
$$= 505\ \text{kN}$$

第十一章 压杆稳定

11.5 压杆稳定条件与合理设计

1、压杆稳定条件

2、压杆合理设计

3、例题

1、压杆稳定条件

用载荷表示

$$F \le \frac{F_{cr}}{n_{st}} = [F_{st}]$$

n_{st}—稳定安全因数

F_{st}—稳定许用压力

用应力表示

$$\sigma \le \frac{\sigma_{cr}}{n_{st}} = [\sigma_{st}]$$

$[\sigma_{st}]$—稳定许用应力

计算F_{cr}与σ_{cr}时，不必考虑局部削弱的影响

2、压杆合理设计

1）合理选择材料

对于大柔度压杆　　E 较高的材料，　σ_{cr} 也高

注意：各种钢材（或各种铝合金）的 E 基本相同

钢与合金钢：$E = (200 \sim 220)\ \mathrm{GPa}$

铝　合　金：$E = (70 \sim 72)\ \mathrm{GPa}$

对于中柔度压杆　　强度 较高的材料，　σ_{cr} 也高

对于小柔度压杆　　按强度 要求选择材料

2、压杆合理设计

2）合理选择截面

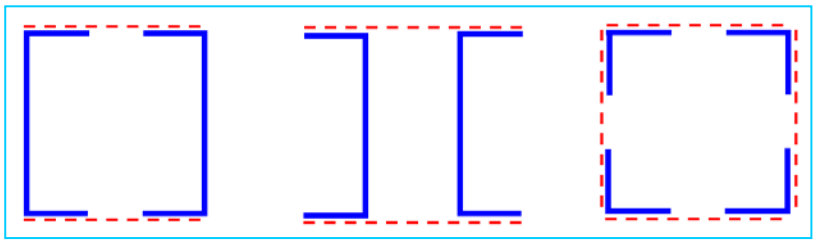
对于细长与中柔度压杆， λ愈小， σ_{cr} 愈高

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \mu l \sqrt{\frac{A}{I}}$$

- 选择惯性矩较大的截面形状
- 计及失稳的方向性

$$\lambda_y = (\mu_y l)\sqrt{\frac{A}{I_y}} \qquad \lambda_z = (\mu_z l)\sqrt{\frac{A}{I_z}}$$

$$\frac{(\mu l)_y}{\sqrt{I_y}} = \frac{(\mu l)_z}{\sqrt{I_z}}$$

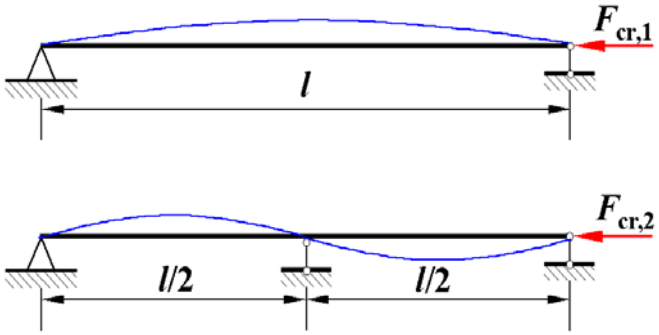


2、压杆合理设计

3）合理安排约束，减小跨度，提高弯曲刚度

$$\lambda = \frac{\mu l}{i}, \quad \sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

$$F_{cr}, \quad \sigma_{cr} \propto \frac{1}{(\mu l)^2}$$



$$F_{cr,1} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

$$F_{cr,2} = \frac{4\pi^2 EI}{l^2} = 4F_{cr,1}$$

P1（V2）导弹的弹身框

P2（DF1）导弹的弹身框

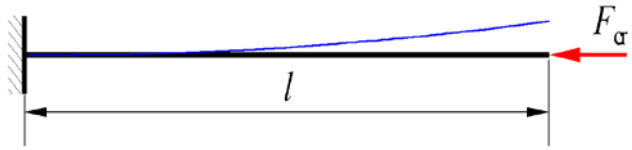
弹身隔框，减小桁条与蒙皮跨度，提高失稳临界载荷

2、压杆合理设计

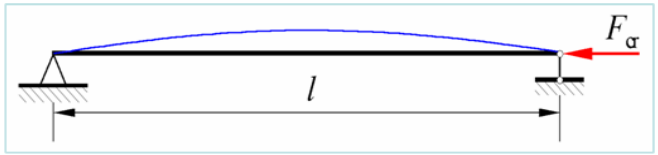
4）加强约束，提高弯曲刚度

$$\lambda = \frac{\mu l}{i}, \quad \sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

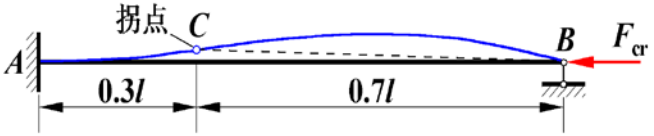
$$F_{cr}, \quad \sigma_{cr} \propto \frac{1}{(\mu l)^2}$$



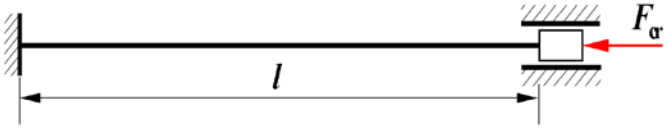
$\mu = 2$



$\mu = 1$



$\mu = 0.7$



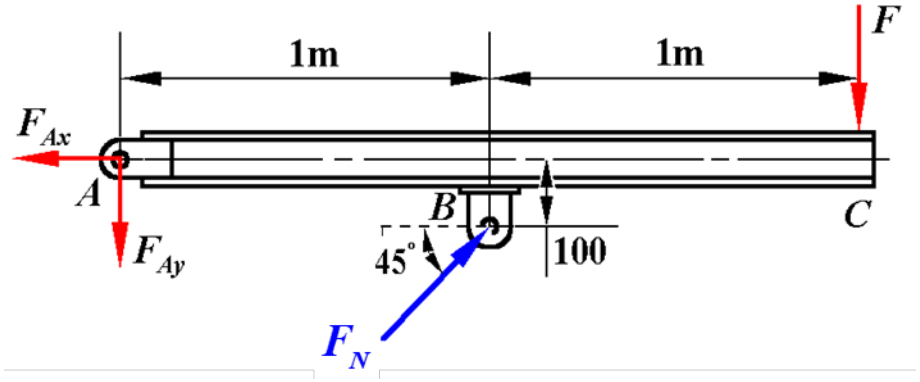
$\mu = 0.5$

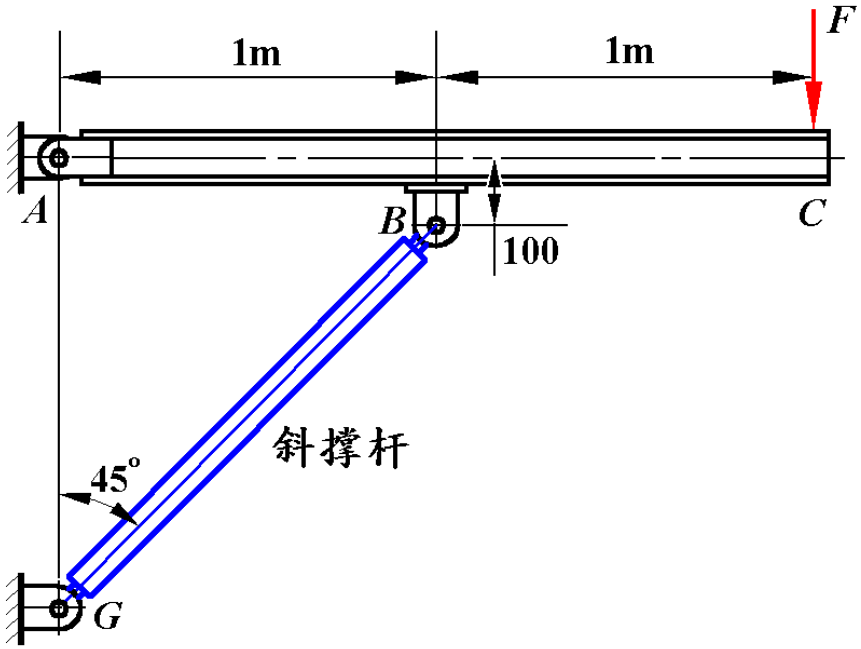
加强约束，提高刚度，抑制失稳

3、例题

例11-6 校核图示斜撑杆的稳定性。F = 12 kN，n_{st} = 2.5，杆外经D = 45 mm、内径d = 36 mm，低碳钢Q235制成

$$\sigma_{cr}=235\ \text{MPa}-(0.00669\ \text{MPa})\,\lambda^2,\quad \lambda_p=100。$$





解： 求撑杆内力

$$\Sigma M_A = 0,\qquad F_N = 30.9\ \text{kN}$$

3、例题

例11-6 校核图示斜撑杆的稳定性。F = 12 kN，n_{st} = 2.5，杆外经D = 45 mm、内径d = 36 mm，低碳钢Q235制成

$$\sigma_{cr}=235\ \text{MPa}-(0.00669\ \text{MPa})\,\lambda^2,\quad \lambda_p=100。$$

求撑杆临界载荷

程序化工作

$$i=\sqrt{\frac{I}{A}}=\sqrt{\frac{\pi\left(D^4-d^4\right)}{64}\cdot\frac{4}{\pi\left(D^2-d^2\right)}}=\frac{\sqrt{D^2+d^2}}{4}=0.0144\,\text{m}$$

$$\lambda=\frac{\mu l}{i}=\frac{1\times(\sqrt{2}\,\text{m})}{0.0144\,\text{m}}=98.1<\lambda_p$$

是中柔度杆

$$F_{cr}=\frac{\pi(D^2-d^2)}{4}\cdot\left[235\ \text{MPa}-(0.00669\ \text{MPa})\times 98.1^2\right]=116.8\,\text{kN}$$

$$[F_{cr}]=\frac{F_{cr}}{n_{st}}=41.4\,\text{kN}\qquad F_N=30.9\ \text{kN}<[F_{cr}]$$

稳定性合格

小结

稳定概念 → 临界载荷确定

邻近状态的平衡条件

压杆临界载荷确定 → 临界应力总图

细长压杆：
微分方程解法；
类比法

中小柔度杆

程序化工作

稳定计算

结构临界载荷确定

刚杆弹簧系统，
静不定结构，刚架；
偏心压缩与初始弯曲杆件

本讲：临界应力总图与稳定计算

程序化的工作

下讲：结构的临界载荷